

Parcours de révision – Suites

Carte mentale de cours : formules, méthodes et rédactions à connaître pour le bac.

Rappels essentiels – Terminale spécialité

1. DÉFINIR, CALCULER, VARIER

Suite et notation

Une suite (u_n) associe à chaque rang n un nombre u_n .

À écrire : u_n est le terme de rang n ; (u_n) désigne la suite entière.

Deux modes fréquents :

$$u_n = f(n) \quad \text{ou} \quad u_{n+1} = f(u_n).$$

Premiers termes

Suite explicite : on remplace n par 0, 1, 2, etc.

Suite par récurrence : on part du premier terme puis on calcule successivement :

$$u_1 = f(u_0), \quad u_2 = f(u_1), \quad u_3 = f(u_2).$$

Chaque remplacement doit apparaître dans la copie.

Sens de variation

Pour étudier les variations de (u_n) , on peut :

- ▶ étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$;
- ▶ si $u_n > 0$, comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 ;
- ▶ si $u_n = f(n)$, utiliser les variations de f .

$$\begin{array}{l|l} u_{n+1} - u_n \geq 0 & (u_n) \text{ croissante} \\ u_{n+1} - u_n \leq 0 & (u_n) \text{ décroissante} \end{array}$$

Pièges

- ▶ Quelques valeurs ne prouvent pas une variation : elles permettent seulement de conjecturer.
- ▶ Une suite peut être ni croissante ni décroissante.
- ▶ Pour utiliser le quotient, vérifier d'abord que les termes sont strictement positifs.

2. SUITES PARTICULIÈRES

Suite arithmétique

(u_n) est arithmétique de raison r si :

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Pour $n \geq p$:

$$u_n = u_p + (n - p)r.$$

Montrer : calculer $u_{n+1} - u_n$; cette différence doit être constante.

Variation : le signe de r donne le sens de variation.

Suite géométrique

(u_n) est géométrique de raison q si :

$$u_{n+1} = qu_n.$$

Pour $n \geq p$:

$$u_n = u_p q^{n-p}.$$

Montrer : exprimer u_{n+1} en fonction de u_n et obtenir $u_{n+1} = qu_n$.

Sommes utiles

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Nombre de termes de p à n : $n - p + 1$.

Arithmétique :

$$\sum_{k=p}^n u_k = (n - p + 1) \frac{u_p + u_n}{2}.$$

Géométrique, si $q \neq 1$:

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}, \quad \sum_{k=p}^n u_k = u_p \frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q}.$$

3. RÉCURRENCE ET CONVERGENCE

Rédiger une récurrence

Pour démontrer une propriété P_n pour tout $n \geq n_0$:

- ▶ **Initialisation :** vérifier P_{n_0} .
- ▶ **Hérédité :** supposer P_k vraie et montrer P_{k+1} .
- ▶ **Conclusion :** par récurrence, P_n est vraie pour tout $n \geq n_0$.

Convergence monotone

- ▶ croissante et majorée $\Rightarrow$ convergente ;
- ▶ décroissante et minorée $\Rightarrow$ convergente ;
- ▶ croissante non majorée $\Rightarrow +\infty$;
- ▶ décroissante non minorée $\Rightarrow -\infty$.

Limite et point fixe

Si $u_{n+1} = f(u_n)$, si f est continue et si $u_n \rightarrow \ell$, alors :

$$\ell = f(\ell).$$

Comme (u_n) converge vers ℓ et f est continue, on passe à la limite dans $u_{n+1} = f(u_n)$.

Point de vigilance

Un encadrement seul ne prouve pas la convergence. Il faut souvent ajouter une monotonie, ou utiliser un théorème adapté.

4. LIMITES ET MÉTHODES

Converger, diverger

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$$

signifie que les termes u_n deviennent aussi proches de ℓ que l'on veut à partir d'un certain rang.

(u_n) est convergente si elle admet une limite finie ; sinon elle est divergente.

Suites géométriques q^n

$$\begin{array}{l|l} q > 1 & q^n \rightarrow +\infty \\ q = 1 & q^n \rightarrow 1 \\ -1 < q < 1 & q^n \rightarrow 0 \\ q \leq -1 & \text{pas de limite} \end{array}$$

Comparaison et gendarmes

Comparaison : si $u_n \geq v_n$ et $v_n \rightarrow +\infty$, alors $u_n \rightarrow +\infty$.

Si $u_n \leq v_n$ et $v_n \rightarrow -\infty$, alors $u_n \rightarrow -\infty$.

Gendarmes : si $u_n \leq v_n \leq w_n$ et si $u_n, w_n \rightarrow \ell$, alors $v_n \rightarrow \ell$.

Formes indéterminées

À traiter avant de conclure :

$$+\infty - \infty, \quad 0 \times \infty, \quad \frac{\infty}{\infty}, \quad \frac{0}{0}.$$

Réflexes : factoriser le terme dominant, développer, mettre au même dénominateur, encadrer.

Phrase de conclusion

Ne pas écrire seulement une valeur.

À écrire : on conclut que la suite (u_n) converge vers ℓ .

Ou : on conclut que (u_n) diverge vers $+\infty$.